

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [2] 위치측량용역 기준 정립을 통한 업무효율 제고 및 재무개선 기여
관 계 부 서 : ◎◇본부 ◇▣◇▣처
모 범 직 원 : ◎◇본부 ◇▣◇▣처 대리 000
내 용

위 사람은 2025년 2월부터 현재까지 ◇◇◇ ●●●에서 □□□ 업무를 담당하며, 투철한 사명감과 탁월한 업무능력으로 위치측량용역 업무기준의 표준화를 위해 다양한 노력을 전개하였다. 특히 현재 측량방식과 실제 역무내용을 검토·확인하여 배전원들의 업무정확도 제고와 위치측량용역 예산절감에 중추적인 역할을 수행하였다.

1. 위치측량의 업무 현황·문제점 확인 및 추진대책 수립

위치측량용역은 지하매설물(구조물, 관로 등)의 정확한 위치를 측량하기 위한 것으로 지중 배전공사를 시행하면 공공측량 작업규정(국토부 고시)에 따라 시행하고 있으나, 설계부터 준공까지 전반적 업무처리 기준이 부재하였고 위치측량이 건설·토목분야 업무로서 배전원들의 비전공 분야로 업무수행에 있어 어려움이 있었다.

또한, 위치측량용역 설계서는 약 20년 전 양식으로 TS 측량 기반으로 적용하고 있으나, 실제 현장 역무는 대부분 GNSS 측량으로 설계와 역무간 측량방식이 상이하며 불필요한 공종이 포함되어 용역비가 과다 계상되고 있음을 확인하였고 업무 표준화를 위한 T/F 구성·운영 등 추진대책을 수립하였다.

[그림 1] TS 측량(설계서)과 GNSS 측량(현장 역무)

설 계		TS (Total Station) 기준점(2개)과의 좌표 측량	현 장		GNSS (Global Navigation Satellite System) 위성 활용 측량
	■ 2개 장비 (광파측정기, 프리즘)로 거리, 각도를 계산 ⇒ 좌표값 측정 ■ 기준점 측량 필수 시행 ■ 측량인원 2명			■ GPS 수신을 통한 1개 장비로 좌표값을 바로 측정 ■ 기준점 측량 필요 없음 ■ 측량인원 1명	

2. 위치측량 현장조사, 기초자료 등 수집·분석으로 설계 비목 전면 재검토

실제 현장에서 측량, 과업방식에 대해 현황조사를 진행하였고 관련 법령, 사내 지침 수집 및 타기관(지자체, LH 등) 측량용역 자료를 입수하여 설계서를 비교 분석하였다. 분석결과 현장에서 수행하지 않은 공종(기준점 측량, 구조화 편집 등 4개 공종)이 설계서에 포함되어 있었고, 우리회사는 NDIS 기반으로 측량 성과물을 작성하여 정확한 비교는 어렵지만 타기관 대비 용역비가 과다한 것을 확인하였다.

[그림 2] 타기관 대비 측량용역비 비교(측량길이 1.6km 기준)

구 분	한전	지자체	LH
용역비 (천원)	44,534	35,321	30,087
한전 對 비율	100%	79.3%	67.6%

3. 전사 최초 위치측량용역 업무절차서 제정을 통한 업무정확도 제고

법령 및 규정과 표준품셈 등을 참조하여 위치측량용역에 필요한 용어를 수록 하였고, TS 측량 및 GNSS 측량 방법에 대한 세부 설명, 측량 길이에 따른 설계 대상 범위, 대가 산출, 업체 선정 관련 입찰참가자격 조건 및 참여기술자 필요인 원, 측량성과 검토·관리 및 준공검사, 사후관리, 안전관리, 정보보안 등 측량용역 의 설계·발주·시공·준공에 대한 전반적인 업무 기준을 정립하여 업무효율을 향상 시켰다.

[그림 3] 위치측량용역 업무절차서

익명화	익명화	익명화	익명화
업무절차서		내부품의 및 알림공문	

4. GNSS 기반 위치측량용역 표준설계서 개정을 통한 예산절감

TS 측량 방식의 舊 설계서에서 불필요한 4개 공종에 대해 현장여건에 따라 제외할 수 있도록 설계서를 전면 수정하였다.

[그림 4] 위치측량용역 설계서 개정 내용

TS 측량	① 작업계획	⑥ 원도 작성	III → 미시행 공중 제외	GNSS 측량	① 작업계획	⑥ 원도 작성
	② 기준점측량	⑦ 속성 DB 작성			- 선택 제외 -	⑦ 속성 DB 작성
	③ 자료수집, 작업준비	⑧ 정위치편집			- 삭제 -	⑧ 정위치편집
	④ 조사편집	⑨ 구조화편집			④ 조사편집	- 선택 제외 -
	⑤ 위치측량	⑩ 도면출력비			⑤ 위치측량	- 선택 제외 -

TS 측량 일괄 적용에서 GPS 수신상태 여부에 따라 GNSS 및 TS 측량을 선택할 수 있도록 하였고, GNSS 측량 선택 시 ②기준점측량 비용은 제외되도록 하였다. 또한, 노출시설물 측량에는 불필요한 ③자료수집, 작업준비는 삭제하였고, 일반적으로 시행하지 않는 ⑨구조화 편집, ⑩도면출력비는 해당 작업을 수행 시 지급하도록 하여 GNSS 측량 기반의 표준설계서를 개정하였다.

이에 대규모 측량용역(경쟁입찰)의 경우 불필요 공중 4개 제외 시, 평균 18.6% 절감효과로 전사 연간 평균('20~'24) 위치측량용역 계약금액 133억원/년의 24.7억원/년(133억원 × 18.6%)이 절감, 소규모 측량용역(간이공사)의 경우 1건당 246만원 절감효과로 전사 연간 소규모 위치측량용역 165건/년에서 4.1억원/년(165건 × 246만원)이 절감되어 총 28.8억원/년 예산절감 효과가 있다.

5. 절차서·설계서 제(개)정 관련 타본부 및 용역업체 대상 공청회 개최(2회)

위치측량용역 업무절차서 및 표준설계서 제(개)정 관련 타본부 전문가와 관련 업계 용역업체(11개社) 대상으로 제(개)정 내용 공유와 의견 청취를 위하여 공청회를 2회 개최하였다. 1차 공청회에서는 설계서 비목별 항목 대가 재검토 결

과, 측량작업 실투입 인원에 대한 검토 및 참여기술자 경력 확인 방법에 대한 토의를 진행하였고, 2차 공청회에서는 업무절차서 제정 관련 조항 설명 및 표준설계서 비목별 항목 등 개정사항에 대한 의견을 청취하였다. 불필요한 공종 4개 제외 및 인력조정 관련으로 업체 이의 제기가 다수 있었지만 표준품셈 적용에 대한 걱정성을 설명하고 최소 작업물량 반영 등으로 업체와 타협하고 업무절차서 제정 및 표준설계서 개정을 완수하였다.

[그림 5] 공청회 개최 사진

	익명화		익명화
1차 공청회('25. 7.16)		2차 공청회('25. 9.23)	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.